



Uso de Robot Framework para pruebas de aplicación web “Y Recipes”

INF 331 - Pruebas de Software

[Repositorio de Github](#)

Versión: 1.0

Fecha de creación: 24 de Octubre 2022

Fecha de validez: 28 de Octubre 2022

Documento elaborado y revisado por:

Iñaki Oyarzún M.
201873620-1

Fernando Delgado
201804571-3

Luis Arturo González Arismendi
201892004-5

Introducción

Se busca desarrollar una aplicación web que se utilizará como recetario de cocina, las funcionalidades principales consisten en permitir al usuario administrar múltiples recetas desde un único menú.

Para esto se detallan los aspectos formales que hay que cumplir, en particular requerimientos funcionales y no funcionales. Por último se muestran de manera detallada los casos de uso para probar la aplicación.

Análisis de requerimientos

La aplicación web está enfocada al usuario que busca de manera simple crear y mantener un recetario, en particular debe contar explícitamente con opciones para: "Agregar una receta", "Editar una receta", "Eliminar una receta" y "Ver detalles de una receta".

Por otro lado, es imperativo que la aplicación pueda ser probada de manera automatizada con la herramienta "Robot Framework", con la cual se elaborarán pruebas de casos de uso que permitan definir si la aplicación cumple con los requisitos funcionales y reglas de negocio definidas.

Supuestos

Se asumen los siguientes puntos con el fin de omitir detalles que no son relevantes para el desarrollo de la aplicación:

- Se asume que el entorno donde se desarrollarán las pruebas cuenta con los drivers necesarios para hacer uso de Robot Framework.
- Se asume que en el campo para subir una imagen de la receta será usado exclusivamente para subir archivos de imagen (.jpg, .jpeg, .png).
- Se asume que el hardware donde se aloja la aplicación es apto para hacer de web server y puede cumplir con los requerimientos funcionales.

Requerimientos del negocio

Los requerimientos funcionales serán descritos de manera aislada tal que cada requerimiento pueda ser puesto a prueba de manera independiente.

Adicionalmente se describen qué atributos tiene que tener una receta válida:

- Título de la receta.
- Pasos a seguir de la receta.
- Ingredientes necesarios.
- Una foto de la receta ya preparada.

Requerimientos funcionales

Desde la aplicación debe ser posible realizar las siguientes tareas por cualquier usuario para cumplir con las especificaciones:

- El usuario debe poder agregar una receta.
- Todas las recetas agregadas deben ser visibles desde el menú principal.
- El usuario debe poder eliminar una receta.
- El usuario debe poder editar los datos de una receta.
- El usuario debe poder visualizar los detalles de una receta.

Requerimientos no funcionales

- La aplicación debe ser compatible con el navegador Chrome.
- La aplicación debe ser compatible con la herramienta de pruebas Robot Framework.
- Deben poder realizarse exitosamente pruebas automatizadas con Robot Framework.
- Un usuario sin experiencia previa debe poder agregar una receta sin necesidad de ayuda externa.
- El sistema cuenta con testabilidad tal que se pueden realizar pruebas unitarias automatizadas para cada función.
- El sistema puede soportar más de 10 recetas creadas de manera rápida.

Prioridad de requerimientos

Se utiliza el método MoScow para determinar la prioridad de los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos.

- (M)ust: Obligatorio
- (S)hould: Alta prioridad
- (C)ould: Preferible pero no necesario
- (W)ould: Puede ser pospuesto para ejecución a futuro

Requerimiento	Prioridad
El usuario debe poder agregar una receta	M
Todas las recetas agregadas deben ser visibles desde el menú principal	M
El usuario debe poder eliminar una receta	M
El usuario debe poder editar los datos una receta	M
El usuario debe poder visualizar los detalles de una receta	M
La aplicación debe ser compatible con el navegador Chrome	M
La aplicación debe ser compatible con la herramienta de pruebas Robot Framework	M
Deben poder realizarse exitosamente pruebas automatizadas con Robot Framework	M
Un usuario sin experiencia previa debe poder agregar una receta sin necesidad de ayuda externa	S
El sistema cuenta con testabilidad tal que se pueden realizar pruebas unitarias automatizadas para cada función	M

Dependencias entre Robot Framework y la aplicación

La aplicación fue desarrollada en el framework Django en Python, lo cual permite trabajar de manera nativa con Robot Framework (RF) ya que cuenta con un módulo específico para Django. La librería que implementa RF es Selenium Library la cual contiene los métodos para especificar el paso a paso que debe realizar la prueba automatizada.

Especificación y detalle de las pruebas

Se crearon pruebas de caso de uso con RF que siguen un flujo bien definido de acciones que varían desde introducir texto en los campos de la receta, seleccionar las opciones adecuadas del menú para realizar la acción deseada y verificar que se agregaron correctamente las recetas.

Para definir los casos de uso se codifican como procedimientos en RF llamados "Escenario", que tienen cada uno de los pasos indicados a realizar por la herramienta para verificar el cumplimiento de los requisitos.

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado, se elaboraron casos de prueba que consideran formatos incorrectos, entradas vacías/campos sin rellenar, límite de caracteres y también casos de éxito con respecto a las funciones definidas según los requerimientos funcionales.

Se busca probar estos casos para verificar que la aplicación soporta un uso inadecuado y que esta no genera fallas; en el fondo se busca cumplir con un software libre de errores.

Para los casos borde, estos están limitados al comportamiento de los campos de texto y su límite de caracteres. No hay funciones que hagan uso de comparadores lógicos, por lo que no se tienen más casos borde a probar.

Pruebas Automatizadas de Caso de Uso

Se definieron las siguientes pruebas a realizar con RF, se detallan en los flujos cada uno de los pasos realizados por la herramienta dentro de un Scenario y cuál es el resultado de las acciones realizadas.

Se realizan pruebas que tienen resultados válidos (como agregar correctamente una receta) y pruebas donde se falla de alguna forma en cumplir con el caso de uso, con el fin de observar el comportamiento de la aplicación con entradas inesperadas o no válidas.

El actor principal en estas pruebas es la herramienta RF que hará el papel de usuario y será referenciado como "Usuario final". Los flujos de cada prueba se muestran como acciones que realizaría una persona, sin embargo, se puede ver el detalle exacto de cada paso realizado en el archivo "test.robot" en el directorio "recetario" del repositorio.

Notar que se toma en cuenta las clases de equivalencia para las pruebas, lo que quiere decir que al probar para un campo de texto, se asume que el comportamiento de los otros campos de texto será análogo. De igual manera, cuando se tiene

Nombre	Agregar receta		
ID	CU1		
Descripción	El usuario agrega una receta, la edita y por último la elimina		
Actores	Usuario final		
Precondiciones	Web app abierta en menú principal		
Flujos	No.	Flujo	Flujo alternativo
	1	Selecciona opción "Añadir receta"	
	2	Escribe el nombre de la receta	
	3	Escribe la lista de ingredientes	
	4	Escribe los pasos a seguir	
	5	Sube una imagen de la receta preparada	
	6	Se escribe el autor de la receta	
	7	Se selecciona la opción "Subir Receta"	
Postcondiciones	El sistema muestra el mensaje de confirmación "Receta agregada satisfactoriamente!"		

Nombre	Visualizar detalles de una receta		
ID	CU2		
Descripción	El usuario selecciona una receta del menú principal y puede visualizar los detalles de esta		
Actores	Usuario final		
Precondiciones	Web app abierta en página inicial y una receta agregada previamente		
Flujos	No.	Flujo	Flujo alternativo
	1	Selecciona opción "Ver receta" de una receta disponible	
Postcondiciones	Se puede ver la vista detallada de la receta		

Nombre	Editar receta		
ID	CU3		
Descripción	El usuario selecciona una receta del menú y edita sus detalles		
Actores	Usuario final		
Precondiciones	Web app abierta en página inicial y una receta creada previamente		
Flujos	No.	Flujo	Flujo alternativo
	1	Selecciona opción "Ver receta" de una receta disponible	
	2	En la vista de detalle selecciona la opción "Editar receta"	
	3	Modifica el nombre de la receta	
	4	Modifica los ingredientes	
	5	Modifica los pasos	
	6	Sube una nueva imagen	
	7	Selecciona la opción "Editar Receta"	
Postcondiciones	El sistema muestra el mensaje de confirmación "Receta editada satisfactoriamente!"		

Nombre	Eliminar una receta		
ID	CU4		
Descripción	El usuario selecciona una receta del menú y la elimina		
Actores	Usuario final		
Precondiciones	Web app abierta en página inicial y una receta creada previamente		
Flujos	No.	Flujo	Flujo alternativo
	1	Selecciona opción "Ver receta" de una receta disponible	
	2	En la vista de detalle selecciona la opción "Eliminar receta"	
Postcondiciones	El sistema vuelve a la vista de menú principal		

Nombre	Agregar una receta con el formato incorrecto - Ingredientes		
ID	CU5		
Descripción	El usuario intenta agregar una receta con el campo ingredientes en formato incorrecto		
Actores	Usuario final		
Precondiciones	Web app abierta en página inicial		
Flujos	No.	Flujo	Flujo alternativo
	1	Selecciona opción "Añadir receta"	
	2	Escribe el nombre de la receta	
	3	Escribe la lista de ingredientes - Falta al formato separado por saltos de línea	
	4	Escribe los pasos a seguir	
	5	Sube una imagen de la receta preparada	
	6	Se escribe el autor de la receta	
	7	Se selecciona la opción "Subir Receta"	
Postcondiciones	El sistema muestra el mensaje de advertencia "Completa este campo"		

Nombre	Agregar una receta con el formato incorrecto - Pasos		
--------	--	--	--

ID	CU6		
Descripción	El usuario intenta agregar una receta con el campo pasos en formato incorrecto		
Actores	Usuario final		
Precondiciones	Web app abierta en página inicial		
Flujos	No.	Flujo	Flujo alternativo
	1	Selecciona opción "Añadir receta"	
	2	Escribe el nombre de la receta	
	3	Escribe la lista de ingredientes	
	4	Escribe los pasos a seguir - Falta al formato separado por saltos de línea	
	5	Sube una imagen de la receta preparada	
	6	Se escribe el autor de la receta	
	7	Se selecciona la opción "Subir Receta"	
Postcondiciones	El sistema muestra el mensaje de advertencia "Completa este campo"		

Nombre	Agregar una receta con falta de información - Imagen		
ID	CU7		
Descripción	El usuario intenta agregar una receta sin adjuntar una imagen		
Actores	Usuario final		
Precondiciones	Web app abierta en menú principal		
Flujos	No.	Flujo	Flujo alternativo
	1	Selecciona opción "Añadir receta"	
	2	Escribe el nombre de la receta	
	3	Escribe la lista de ingredientes	
	4	Escribe los pasos a seguir	
	5	Se escribe el autor de la receta	
	6	Se selecciona la opción "Subir Receta"	
Postcondiciones	El sistema muestra el mensaje de advertencia "Seleccione un archivo"		

Nombre	Agregar receta correcta + editar + eliminar
--------	---

ID	CU8		
Descripción	El usuario agrega una receta, la edita y posteriormente la elimina.		
Actores	Usuario final		
Precondiciones	Web app abierta en página inicial y una receta creada previamente		
Flujos	No.	Flujo	Flujo alternativo
	1	Selecciona opción "Añadir receta"	
	2	Escribe el nombre de la receta	
	3	Escribe la lista de ingredientes	
	4	Escribe los pasos a seguir	
	5	Sube una imagen de la receta preparada	
	6	Se escribe el autor de la receta	
	7	Se selecciona la opción "Subir Receta"	
	8	Selecciona opción "Ver recetas" desde el menú	
	9	Selecciona opción "Ver receta" de la receta creada anteriormente	
	10	Selecciona opción "Editar Receta"	
	11	Modifica el nombre de la receta	
	12	Modifica la imagen de la receta	
	13	Selecciona la opción "Editar Receta"	
	14	Selecciona opción "Ver recetas" desde el menú	
	15	Selecciona opción "Ver receta" de la receta editada anteriormente	
	16	En la vista de detalle selecciona la opción "Eliminar receta"	
Postcondiciones	El sistema vuelve a la vista de menú principal		

Nombre	Agregar múltiples recetas de manera sucesiva		
ID	CU9		
Descripción	El usuario crea 11 recetas de manera sucesiva		
Actores	Usuario final		
Precondiciones	Web app abierta en página inicial		
Flujos	No.	Flujo	Flujo alternativo
	1	Selecciona opción "Añadir receta"	
	2	Escribe el nombre de la receta	
	3	Escribe la lista de ingredientes	
	4	Escribe los pasos a seguir	
	5	Sube una imagen de la receta preparada	
	6	Se escribe el autor de la receta	
	7	Se selecciona la opción "Subir Receta"	
	8	Repite los flujos desde 2 hasta el 7 durante 10 iteraciones	
Postcondiciones	El sistema muestra el mensaje de confirmación "Receta agregada satisfactoriamente!" y contiene las 11 recetas agregadas		

Resultados de las pruebas

Luego de llevadas a cabo las pruebas especificadas a partir de la herramienta Robot Framework, esta nos entrega un reporte final, el cual indica que han sido pasadas todas las pruebas estructuradas, dicho reporte el cual puede ser observado dentro del repositorio del proyecto, el cual aloja los resultados actuales y anteriores de la ejecución.

La siguiente tabla resume los resultados obtenidos:

ID Prueba	Status reportado por Robot Framework
CU1	PASS
CU2	PASS
CU3	PASS
CU4	PASS
CU5	PASS
CU6	PASS
CU7	PASS
CU8	PASS
CU9	PASS

Figura 1: Síntesis del reporte generado por Robot Framework